

# Funciones Económicas: por qué y cómo

## Tecnicatura Universitaria en Análisis y Gestión de Datos

Manuel Fernández San Martín y Tadeo Rost

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión  
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

*Pequeña intro antes de ir de lleno al Notebook 3*

# Contenidos de la clase

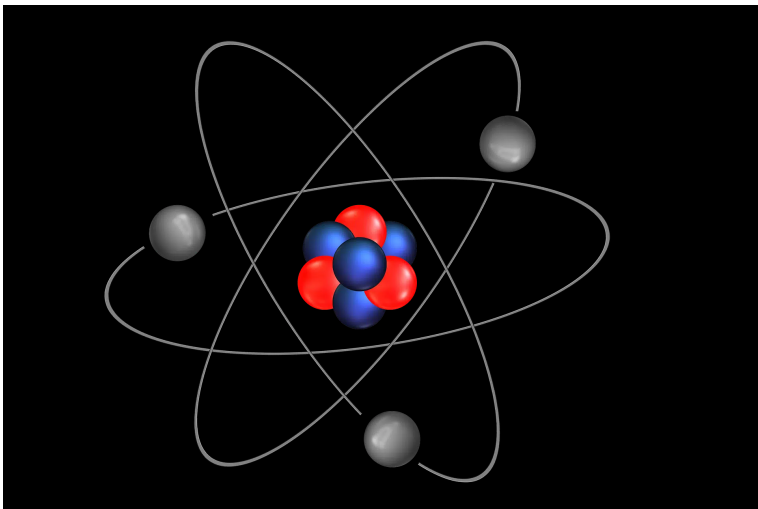
## ¿Qué vamos a ver hoy?

- ¿Por qué usamos modelos para intentar representar el mundo?
- La disposición a pagar (WTP) como fundamento de la curva de demanda
- La oferta como reflejo de los costos de producción
- Variables vs. parámetros: movimiento *a lo largo de* vs. desplazamiento

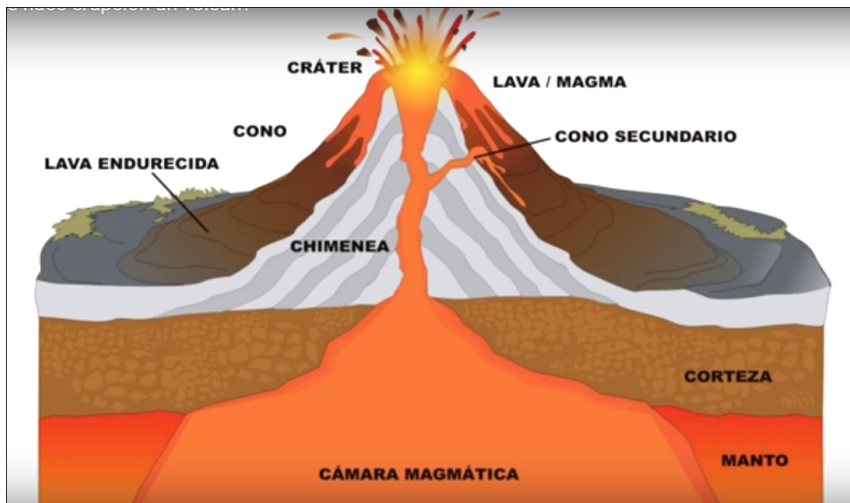
# Sección 1

¿Modelos? ¿Funciones económicas?

¿Qué es esto?

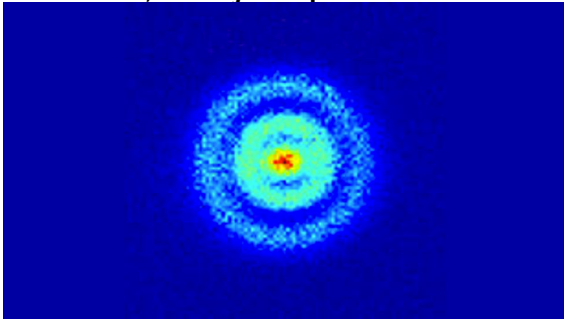


¿Y esto?



En verdad, ninguno de ustedes tuvo razón

**En la vida real, los objetos que vimos antes serían más bien así:**



# Entonces, ¿por qué usamos los dibujitos?

## Muy sencillo:

Porque las simplificaciones sirven. Sirven para entender, para y sobre todo, **para predecir mejor**. Por eso las usamos en Economía también, bajo el nombre de "modelos"

*"All models  
are wrong but  
some of them  
are useful"*

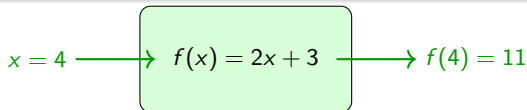
George E.P. Box (1913-2013)



# Repaso: ¿Qué es una función, y porque usarla como modelo?

## La analogía de la máquina

Una función es una **máquina**: le entrás un número, hace operaciones adentro y te devuelve **exactamente un** resultado.



## Regla de oro

Para cada valor de entrada, la función da **una y solo una** salida. Si da dos, no es función.

## Vocabulario técnico

**Dominio**: valores de  $x$  que la máquina acepta.

**Imagen**: valores de  $f(x)$  que puede devolver.

**Abscisa**: el eje horizontal ( $x$ ) del gráfico.

**Ordenada**: el eje vertical ( $f(x)$  o  $y$ ).

**Ordenada al origen**: el valor de  $f(0)$  (donde la curva corta el eje  $y$ ).

En economía:  $x$  suele ser cantidad,  $f(x)$  suele ser precio, costo o beneficio.

## Sección 2

¿De dónde viene la demanda? La disposición a pagar

# ¿Cuánto pagarías por una cerveza?

## Situación

Son las 21:30. Venís de cursar tres horas de métodos cuantitativos, salís con sed y te ofrecen una cerveza.

## Preguntas

- ¿Máximo por la **primera** cerveza?
- ¿Y por la **segunda**? ¿Y la **tercera**?

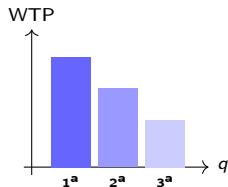
## Clave

No importa el precio de kiosco: importa tu **máximo absoluto**. Eso es la *willingness to pay* (WTP).

## Resultados típicos

| Unidad     | WTP     |
|------------|---------|
| 1ª cerveza | \$2.500 |
| 2ª cerveza | \$1.800 |
| 3ª cerveza | \$1.000 |

Cada unidad adicional vale menos.



# De la WTP a la curva de demanda

La curva de demanda ordena las WTP de mayor a menor

Cada punto muestra la WTP de una unidad adicional. Dos razones para la pendiente negativa:

## Razón 1: ranking de consumidores

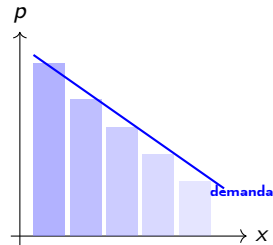
Muchos consumidores compran 0 ó 1 unidad. Los ordenamos de mayor a menor WTP.

## Razón 2: utilidad decreciente

Un consumidor compra varias unidades. Cada una extra aporta menos satisfacción.

## Resultado

Ambas razones → pendiente negativa: para vender más, hay que bajar el precio.



## Sección 3

¿De dónde viene la oferta? Los costos de producción

# La oferta nace de los costos

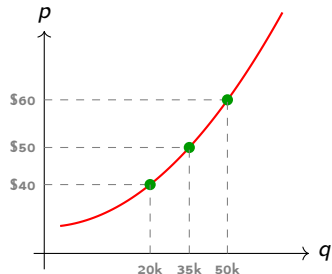
## Idea central

Así como la demanda refleja la WTP, la oferta refleja los **costos**. Cada punto responde: *¿a qué precio mínimo produciría esta unidad?*

### Pendiente positiva porque:

- Las primeras unidades usan recursos baratos.
- A medida que se produce más, los costos suben.

**Empresa “price taker”:** mira el precio del mercado y decide cuánto producir. No cree que pueda mover el precio.



## Conectando los puntos

Precio  $\rightarrow$  cantidad producida. Esa relación es la curva de oferta.

## Oferta y demanda: tabla comparativa

|                       | <b>Demanda</b>                 | <b>Oferta</b>                             |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Refleja</b>        | WTP de los consumidores        | Costos de las empresas                    |
| <b>Pendiente</b>      | Negativa ↘                     | Positiva ↗                                |
| <b>Variable</b>       | Precio del bien                | Precio del bien                           |
| <b>Parámetros</b>     | Ingresos, gustos, sustitutos   | Costos de insumos, tecnología, regulación |
| <b>Desplazamiento</b> | Cambia un parámetro de demanda | Cambia un parámetro de oferta             |

### El equilibrio junta las dos

Donde se cruzan, la WTP del último consumidor coincide con el costo de producir la última unidad. Ese punto es el que vamos a calcular.

# Variables vs. parámetros: ¿qué se mueve y qué se desplaza?

## En cualquier función económica

- **Variable:** lo que va en los ejes. Cuando cambia → movimiento *sobre* la curva.
- **Parámetros:** definen la posición de la curva. Cuando cambian → la curva entera se mueve.

### Ejemplo: demanda

$$x = 100 - 2 \underbrace{p}_{\text{variable}} + 0,5 \underbrace{Y}_{\text{parám.}}$$

Con  $Y = 60$ :  $x = 130 - 2p$ .

Si  $Y$  sube a 80:  $x = 140 - 2p$ .

Misma pendiente, **otro intercepto**: la curva de demanda se desplazó a la derecha.

### Ejemplo: oferta

$$p = 0,5x + \underbrace{c_0}_{\text{parám.}} \quad (c_0 = \text{costo de materia prima})$$

Con  $c_0 = 10$ :  $p = 0,5x + 10$ .

Si  $c_0$  sube a 15:  $p = 0,5x + 15$ .

Misma pendiente, **otro intercepto**: la curva de oferta se desplazó hacia arriba.

## Regla general

Cambia la **variable** → movimiento a lo largo. Cambia un **parámetro** → desplazamiento de la curva.

# ¡Gracias!

Consultas y comentarios:  
Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión — FCE UBA